

Непрерывная олимпиада. Решения

- 1 Найдите наибольшее чётное число, которое делится на 75 и не содержит в своей записи одинаковых цифр.

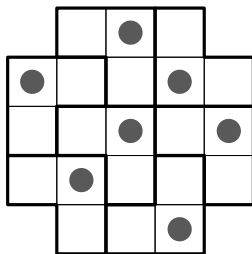
В записи числа не больше десяти различных цифр. Любое десятизначное число больше любого числа с меньшим количеством цифр, поэтому используем все цифры от 0 до 9.

Чётное число, кратное 25, должно оканчиваться на 00 или 50. Окончание 00 не подходит, так как цифры не должны повторяться. Значит, число оканчивается на 50. Сумма всех его цифр равна 45, поэтому оно делится на 3. Чтобы число было наибольшим, остальные цифры записываем в порядке убывания.

Ответ: 9876432150.

- 2 Разрежьте фигуру на трёхклеточные уголки так, чтобы в каждом уголке было по кружочку.

Один из вариантов разрезания:



- 3 Во фруктовой лавке есть пять дынь различного веса, каждая весит целое число килограммов. Две самые тяжёлые дыни весят в два раза больше остальных трёх, а три самые тяжёлые дыни весят в восемь раз больше остальных двух. Найдите наименьшее возможное значение суммарного веса всех дынь.

Пусть две самые лёгкие дыни вместе весят s кг. Их веса — различные натуральные числа, поэтому $s \geq 1 + 2 = 3$. Три самые тяжёлые дыни весят $8s$ кг, а все пять — $9s \geq 27$ кг.

Оценка достигается для весов 1, 2, 6, 7 и 11 кг:

$$7 + 11 = 2(1 + 2 + 6), \quad 6 + 7 + 11 = 8(1 + 2).$$

Ответ: 27 кг.